

Trajectoires 1873–2200 — Cinq scénarios comparés — Modèle physique V5

Note de synthèse V5 — Programme Résilience V11 — Août 2026

Données observées depuis 1873 - Modèle flux physiques corrigé - Scénario incendies aggravés

Sans extraction nette du CO₂ atmosphérique, même une forte décarbonation laisse le système climatique sur un plateau élevé pendant plusieurs siècles. Tant que les sorties de CO₂ restent inférieures aux entrées, le stock ne peut pas diminuer.

L'électrification maximale conserve ~2,3 Gt/an de fossile incompressible (aviation, poids lourds, industrie haute T°, agriculture hors réseau). Avec des puits naturels dégradés, le CO₂ continue de monter indéfiniment.

Résilience V11 : zéro fossile résiduel (bio-CH₄ couvre les 390 TWh) + séquestration permanente montant à 7 Gt/an (biochar EBC + minéralisation géologique). Le CO₂ descend activement après 2050. Retour vers 280 ppm à l'horizon 2145–2170 (scénario idéal de déploiement mondial).

L'INDICATEUR CLIMATIQUE CENTRAL

1. Le CO₂ atmosphérique : stock et flux

Le CO₂ atmosphérique est mesuré en parties par million (ppm). Sa concentration actuelle est de **424 ppm**, contre 280 ppm à l'ère préindustrielle — augmentation de 51 % depuis 1850. La relation CO₂/température est logarithmique : chaque doublement de la concentration entraîne +3°C (ECS médiane GIEC AR6, fourchette 2,5–4°C). L'inertie thermique des océans introduit un décalage de ~30 ans entre les émissions et le réchauffement ressenti.

CO ₂ (ppm)	Anomalie T° équilibre	Situation / Seuil
280 ppm	0°C	Niveau préindustriel — objectif retour Résilience
350 ppm	+0,65°C	Objectif climatique sûr (Hansen/NASA)
424 ppm	+1,30°C	■ Niveau actuel 2026 — canicules actuelles
450 ppm	+1,68°C	Seuil correspondant à +2°C à l'équilibre
560 ppm	+3,0°C	Doublement préindustriel — seuil critique
740 ppm	+3,7°C	Statu quo fossile en 2200
840 ppm	+4,0°C	Statu quo + incendies aggravés en 2200

Note : les températures ci-dessus sont des correspondances physiques directes CO₂/température à l'équilibre thermique. Les températures affichées dans les graphiques intègrent un décalage de 30 ans — elles sont inférieures à l'équilibre pour toute année en cours de transition.

CORRECTION PHYSIQUE FONDAMENTALE — V5

2. Pourquoi la V4 sous-estimait la divergence entre les scénarios

La version V4 confondait absorption cyclique brute (~18 Gt/an, réémise à 97–98 % en quelques décennies) et séquestration permanente. La V5 corrige ce biais physique en ne comptant que la fraction réellement millénaire :

CORRECTION V5 — BILAN PHYSIQUE CORRIGÉ

Séquestration naturelle permanente nette réelle : ~0,4 Gt/an seulement (humus profonds + carbonates marins profonds) — 45 fois moins que l'absorption brute affichée dans les bilans publics.

Conséquence directe : avec un résidu fossile de 2,3 Gt/an (électrification max) et une séquestration naturelle permanente de 0,4 Gt/an, le CO₂ continue de monter de ~0,25 ppm/an indéfiniment — sans mécanisme de retrait, la courbe ne redescend jamais.

Résilience : zéro fossile + 7 Gt/an de séquestration permanente active = flux net négatif de ~6,4 Gt/an à partir de 2060. La courbe descend activement — qualitativement différent, pas simplement décalé.

LES SCÉNARIOS MODÉLISÉS — 2026 À 2200

3. Cinq scénarios — de la dérive au retour préindustriel

Scénario 1 — Statu quo fossile

Les émissions mondiales (~37 Gt/an) se maintiennent avec une légère croissance jusqu'à 2035, puis plateau. Puits naturels dégradés progressivement. CO₂ atteint ~620 ppm (+3,1°C) en 2100 et ~740 ppm (+3,7°C) en 2200. Territoire de feedbacks potentiellement irréversibles.

Scénario 2 — Statu quo + incendies aggravés

Même trajectoire fossile, mais avec une perte de -50 % de la séquestration terrestre d'ici 2080 (tendance 2020–2026 extrapolée). Ajout de +40 à +80 ppm supplémentaires. CO₂ ~840 ppm (+4,0°C) en 2200.

Scénario 3 — -50 % fossiles 2050

Réduction linéaire de 37 → 18,5 Gt/an d'ici 2050, puis déclin lent vers 12 Gt/an. Puits naturels dégradés (-30 %). Accumulation ralentie mais positive jusqu'en 2070–2080. Stabilisation haute ~500 ppm en 2200 — sans retour possible.

Scénario 4 — Électrification max (résidu 2,3 Gt/an)

Décarbonation rapide, plancher structurel ~2,3 Gt/an incompressible (390 TWh fossile résiduel : aviation, poids lourds, industrie HT, agriculture). Avec puits dégradés, accumulation lente et permanente. CO₂ ~450 ppm en 2100, ~480 ppm en 2200 — *ne redescend jamais sans extraction active*.

Scénario 5 — Résilience V11

Zéro fossile en 2045 (bio-CH₄ couvre les 390 TWh) + séquestration permanente montant à 7 Gt/an (biochar EBC millénaire + minéralisation géologique CO₂ biogénique). Flux net négatif à partir de ~2055. CO₂ ~380

ppm en 2100, ~300 ppm en 2200. Retour vers 280 ppm à l'horizon 2145–2170 (déploiement mondial 800 Mha).

PHYSIQUE DES Puits Naturels

4. Pourquoi les puits naturels ne suffisent pas

■ CE QUE LES Puits Naturels NE FONT PAS

Forêts : carbone fixé par photosynthèse retourne à l'atmosphère par respiration (~50 %), décomposition de la litière (~45 %), incendies. Seul ~2–3 % s'accumule dans l'humus profond sur des millénaires.

Océans : CO₂ dissous dans les eaux de surface réémis quand les eaux froides remontent ou que T° augmente. Solubilité inversée avec la température — les océans chauds absorbent moins.

Incendies 2020–2026 : Canada 2023 (18,4 Mha), Sibérie, Méditerranée récurrent, Amazonie. Les forêts peuvent basculer de puits à sources nettes en quelques semaines — leur stock accumulé sur un siècle part en quelques mois.

■ CE QUE RÉSILIENCE FAIT À LA PLACE

Biochar EBC (H/C < 0,4, ≥ 700°C) : structure aromatique stable 500–5 000 ans, certifiable EBC/Puro.earth, ~2,5–3,1 t CO₂eq/t biochar. Montée vers 5 Gt/an mondial en 2060.

CO₂ biogénique concentré → géologie : flux pur des 150 sites de pyrogazéification → injection basaltique ou aquifère salin. Permanence > 10 000 ans. 2 Gt/an à plein déploiement (2065).

Immunité aux incendies : la séquestration active Résilience ne dépend pas des puits naturels — elle les remplace et les dépasse. Même si les forêts basculent en sources nettes, le bilan Résilience reste fortement négatif.

COMPARAISON V4 → V5

5. Écarts V4 → V5 — impact de la correction physique

Scénario	V4 — 2100	V5 — 2100	Écart	+ Incendies aggravés	Écart supplémentaire
Statu quo	578 ppm	~620 ppm	+42 ppm	~840 ppm (2200)	+80 ppm
Électrif. max	422 ppm	~450 ppm	+28 ppm	~480 ppm (2200)	+30 ppm
Résilience V11	387–429 ppm	~380 ppm	–7 à –49 ppm	~385 ppm (2100)	+5 ppm (immunisé)

La V4 sous-estimait l'accumulation pour tous les scénarios non-Résilience (confusion absorption cyclique / séquestration permanente). La correction V5 aggrave le statu quo et l'électrification, et améliore légèrement Résilience (meilleur découplage des puits naturels).

INCERTITUDES ET LIMITES

6. Incertitudes de la modélisation V5

ECS (sensibilité climatique) : fourchette AR6 = 2,5–4,0°C/doublement. Ce document utilise 3,0°C (médiane).
Un ECS à 4°C aggraverait toutes les trajectoires d'environ +33 %.

Permafrost : estimations AR6 = 50 à 200 Gt CO₂eq d'ici 2100. Ce document utilise ~100 Gt (médiane), modulé par la T° locale dans chaque scénario.

Séquestration naturelle permanente : estimée à ~0,4 Gt/an (fourchette littérature : 0,2–0,6 Gt/an).
Paramètre clé peu discuté dans les modèles grand public.

Potentiel séquestration Résilience : 7 Gt/an est l'estimation centrale. À 400 Mha au lieu de 800 Mha, le potentiel biochar est ~2,5 Gt/an — la descente du CO₂ est ralentie mais reste qualitativement différente.

Incendies aggravés : paramètre –50 % est un scénario pessimiste plausible, non une médiane. La médiane de base utilise –30 %.

Nature du modèle : projections paramétriques cohérentes avec AR6, non des modèles de circulation générale (GCM). À lire comme des ordres de grandeur illustratifs, non des prévisions ponctuelles.

LEVIER D'ACTION PRIORITAIRE

7. Le verrou réglementaire à lever — Article R.446-105

L'Europe reconnaît le biochar comme solution de séquestration certifiable depuis le 3 février 2026 (règlement CRCF UE, acte délégué biochar). La France, par l'article R.446-105, exclut encore la pyrogazéification de l'éligibilité aux certificats de production de biogaz (CPB), bloquant l'équation économique de la filière.

TROIS ARGUMENTS POUR LES DÉCIDEURS

Souveraineté énergétique : réduction de la dépendance aux importations gazières — bio-CH₄ domestique sur 150 sites décentralisés.

Leadership climatique : la France dispose des acteurs industriels (TotalEnergies, Technip Energies, Novéa, Charwood, GRDF/ENGIE) et de la biomasse nécessaire pour déployer à l'échelle.

Cohérence réglementaire : aligner le droit français sur le droit européen déjà acquis. Sénateur S. Piednoir — question sénatoriale avril 2026 · Réponse ministérielle JO Sénat 11/06/2026.

SYNTHÈSE POUR DÉCIDEURS

■ Deux conclusions physiques indépendantes des modèles

■ SYNTHÈSE DÉCIDEURS

Principe 1 : tant que les sorties de CO₂ atmosphérique restent inférieures aux entrées, le stock ne peut pas diminuer. Toute politique réduisant uniquement les entrées (décarbonation) est nécessaire mais insuffisante à elle seule.

Principe 2 : Programme Résilience augmente les sorties nettes via biochar + CO₂ biogénique concentré valorisable sur plusieurs voies. C'est la seule filière industriellement mature qui combine production d'énergie décarbonée et extraction nette du stock atmosphérique.

Sur base idéale : retour vers **280 ppm préindustriel à l'horizon 2145–2170**. Sur base réaliste : stabilisation à ~380 ppm au lieu d'une montée vers 480+ ppm (gain ~100 ppm vs électrification max).

Sources : GIEC AR6 WG1 (2021) · SSP3-7.0, SSP1-2.6 · ECS = 3,0°C/doublement (médiane AR6, fourchette 2,5–4,0°C) · Inertie thermique : 30 ans · 1 ppm = 7,8 Gt CO₂ · Séquestration naturelle permanente nette : ~0,4 Gt/an (LSCE, Ciais et al.) · Programme Résilience V11 (mai 2026) · Carbone Résilience Mobilité Mondiale · Données historiques : NOAA/Mauna Loa · ICOS-France (Île Amsterdam) · Météo-France (Paris-Montsouris 1873–2026) · Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al.) · Incendies : GFED5 · CarbFix (Islande) · Règlement CRCF UE (acte délégué biochar, 3 fév. 2026) · Note OPECST n°48 (Piednoir, oct. 2025) · site : resilience2045.fr